

INSTITUTO TECNICO “CEC S.R.L.” LA PAZ

CARRERA: SISTEMAS INFORMÁTICOS



PROYECTO DE MÓDULO

**"PRESTAClick: SISTEMA MÓVIL PARA LA GESTIÓN DE PRÉSTAMOS
DIARIOS"**

ESTUDIANTE: DIEGO CÉSAR BACARREZA HINOJOSA

DOCENTE: LIC. JUAN GABRIEL TANTANI PATTI

MÓDULO: PROGRAMACION MOVIL I

GESTIÓN: 2026

LA PAZ – BOLIVIA

1. Introducción y Justificación

El control de préstamos con pagos diarios suele realizarse de manera manual mediante libretas, lo que dificulta el seguimiento de las fechas de pago, los montos cobrados y los saldos pendientes. Además, este método manual propicia errores de cálculo y pérdida de información.

Para solucionar esto, se desarrolló **PrestaClick**, una aplicación nativa para Android que permite organizar digitalmente la información de los deudores y sus préstamos. La aplicación justifica su desarrollo al automatizar tareas repetitivas, como la generación del cronograma de 30 días y el registro visual de los pagos. Desde el punto de vista académico, este proyecto permite aplicar de forma práctica los conocimientos de programación móvil y bases de datos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general Desarrollar la aplicación móvil PrestaClick para gestionar préstamos con cobro diario, permitiendo registrar deudores, administrar préstamos, controlar pagos y consultar el estado general de manera organizada.

2.2 Objetivos específicos

- Registrar y administrar la información de los deudores mediante operaciones de creación, consulta, modificación y eliminación.
- Registrar préstamos y generar automáticamente un cronograma exacto de 30 cuotas diarias.
- Permitir el registro de pagos completos o parciales, mostrando visualmente el estado de cada cuota.
- Generar reportes en formato PDF que permitan respaldar la información de los préstamos localmente en el dispositivo.

3. Descripción y Funcionalidades

PrestaClick es un sistema móvil cuyo flujo principal consiste en registrar un deudor, asignarle un préstamo y gestionar sus pagos diarios de forma visual y rápida. Sus funcionalidades clave son:

- **Gestión de deudores y préstamos:** Permite registrar los datos del cliente y crear préstamos indicando el monto prestado, el total a cobrar y la cuota diaria.

- **Generación automática de cuotas:** Al guardar un préstamo, el sistema genera de inmediato un cronograma exacto de 30 días, evitando la creación manual de fechas.
- **Control visual de pagos:** Presenta una cuadrícula de 30 días donde se registran pagos completos o parciales. Las casillas cambian visualmente para identificar el estado de la cuota.
- **Exportación y seguridad:** Permite generar un reporte del préstamo en PDF que se guarda en el almacenamiento local (Descargas), y cuenta con protección para evitar capturas de pantalla de información sensible.
-

4. Tecnologías y Arquitectura

El proyecto fue desarrollado en el entorno **Android Studio** utilizando **Kotlin** como lenguaje principal de programación.

Las principales herramientas utilizadas fueron:

- **Jetpack Compose:** Para construir las pantallas e interfaz visual.
- **Room Database:** Para gestionar la base de datos local (SQLite) dentro del teléfono sin depender de Internet.
- **StateFlow:** Para que la interfaz se actualice automáticamente cuando cambia alguna información (como al registrar un pago).
- **PdfDocument:** Clase nativa de Android para la creación de los reportes.

5. Base de Datos y Operaciones (CRUD)

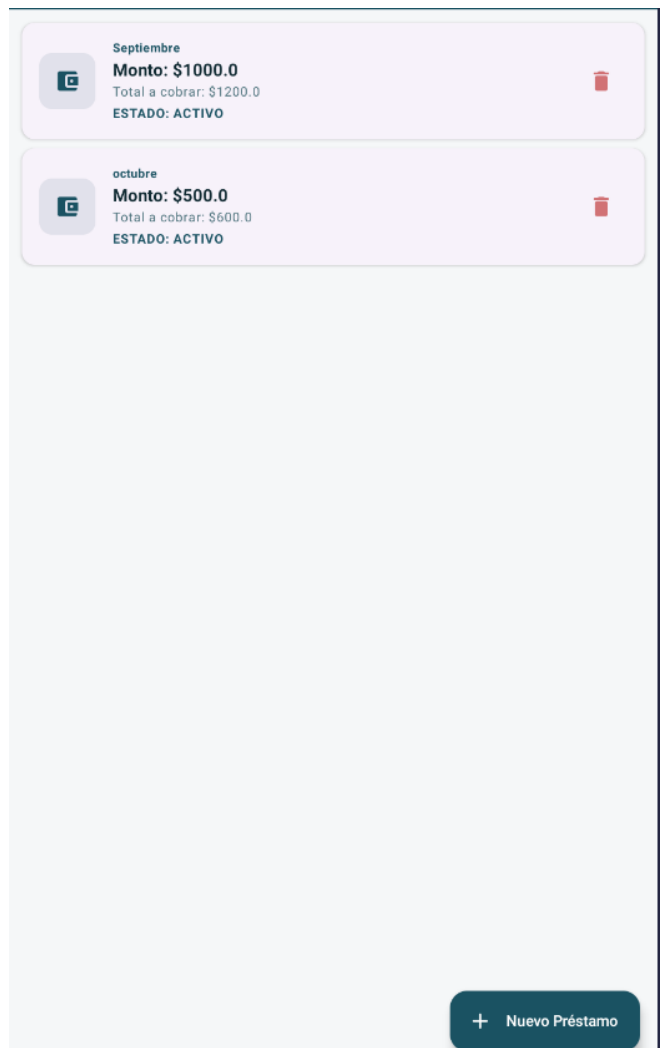
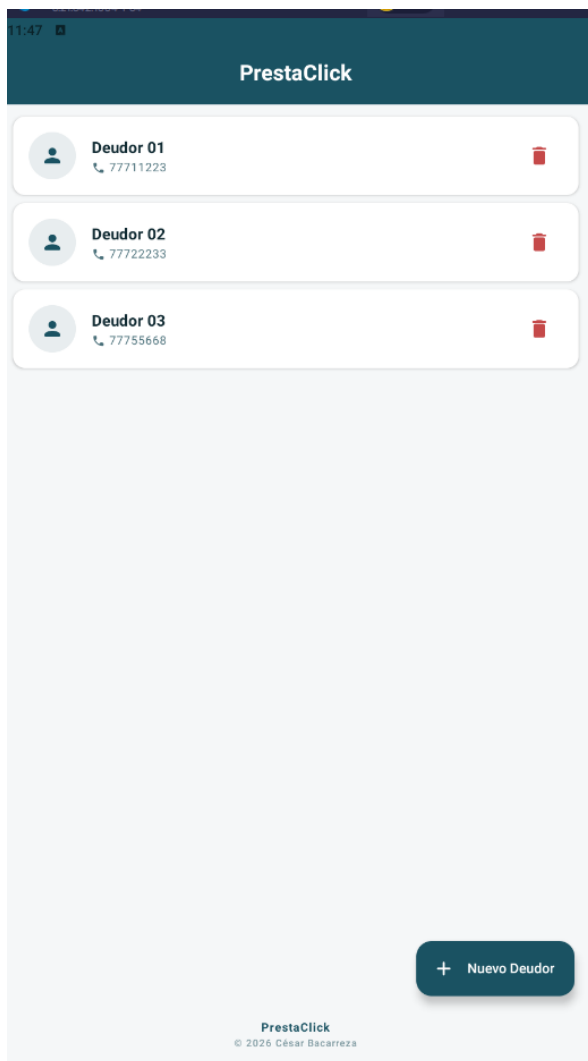
La aplicación utiliza **Room Database** para almacenar la información de manera local mediante SQLite. La estructura se basa en tres entidades principales que se relacionan entre sí: un deudor puede tener varios préstamos, y cada préstamo genera automáticamente sus 30 cuotas.

Las entidades y sus operaciones (CRUD) implementadas son:

- **Deudores:** Almacena los datos personales (nombre, teléfono, dirección). Permite crear, consultar, actualizar y eliminar registros libremente.

- **Préstamos:** Guarda el monto prestado, total a cobrar y cuota diaria. Permite crear, consultar y eliminar. Actualmente no se dispone de una función para modificar (actualizar) los datos numéricos de un préstamo una vez creado.
- **Cuotas:** Controla el pago de los 30 días. Se crean de forma automática, se pueden consultar, se actualizan al registrar un pago y se eliminan automáticamente (borrado en cascada) si el usuario decide eliminar el préstamo al que pertenecen.

8. Anexos (Capturas de Pantalla)



Deudor 02

Periodo: Octubre

✓ CICLO COMPLETADO

Ciclo de 30 Días

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30

Plan de Cobro

Deudor 01

Periodo: Septiembre

Ciclo de 30 Días

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30